

A villamos energia útja - Feladatlap

1. hét • Fogalmak, feszültség szintek és műszerek

1. Tedd helyes sorrendbe!

Írd a sorszámokat az energiaellátási rendszer elemei mellé!

Elem	Sorszám
0,4 kV-os elosztóhálózat	
Erőmű	
Fogyasztó	
Állomás	
20–22 kV-os hálózat	
400 kV-os átviteli hálózat	
Transzformátorállomás	

2. Egészítsd ki a feszültség szinteket!

Hálózati szakasz	Feszültség
Országos átviteli hálózat	
Nagyfeszültségű elosztás	
Középfeszültségű elosztás	
Kisfeszültségű háromfázisú hálózat	
Kisfeszültségű egyfázisú hálózat	

3. Műszer és feladat

Mérési feladat	Megfelelő műszer
9 V-os elem feszültsége	
Vezeték folytonossága	
Motor áramfelvétele bontás nélkül	
Háromfázisú hálózat sorrendje	
Szigetelési ellenállás	
Hibahurok ellenőrzése	

A villamos energia útja - Feladatlap

1. hét • Gondolkodás, számítás és dokumentálás

4. Magyarázd meg röviden!

Kérdés	Válasz
Miért csökken a veszteség, ha nő az átviteli feszültség?	
Mi a transzformátorállomás feladata?	
Hol kapcsolódik be a villanyszerelő munkája?	
Miért kell a mérési eredményeket dokumentálni?	

5. Egyszerű számítás

Egy 10 kW teljesítményű fogyasztó áramát hasonlítsd össze 230 V és 20 kV feszültségen! Használd az $I = P/U$ összefüggést.

Feszültség	Teljesítmény	Számítás	Áram
230 V	10 000 W		
20 000 V	10 000 W		

6. Mérési jegyzőkönyv

Vizsgált forrás	Névleges U	Mért U	Polaritás	Megjegyzés
1,5 V-os elem				
9 V-os elem				
12 V-os tápegység				

7. Szakmai zárókérdés

Fogalmazd meg 3–4 mondatban: mit jelent számodra, hogy a villanyszerelő az energiaellátási rendszer felelős szereplője?
